ALGORITMOS GENÉTICOS - ESTRATEGIAS DE COMPRA E VENDA NO ATIVO GC=F

Gabriel Lopes Nascimento
Lucas Mota Reis
Samuel Matsukami Cruz

PROBLEMA REAL

Dado um histórico de preços do ouro, encontrar uma regra de compra e venda que tenha bom comportamento fora da amostra.

O ativo usado foi GC=F, que representa futuro de ouro no Yahoo Finance. O sistema baixa candles diarios, ou seja, dados de abertura, maxima, minima, fechamento e volume.

YAHOO! FINANCE

COMO FUNCIONA

Cada candidato é uma estratégia de mercado. Essa estratégia tem parâmetros, que chamamos de genes.

- tamanho da media movel curta;
- tamanho da media movel longa;
- periodo do RSI;
- limites de entrada e saida;
- stop loss;
- take profit;
- limite maximo de dias em uma operacao.

O fluxo principal é:

1. Carregar dados historicos do ouro.
2. Criar varias estrategias aleatorias.
3. Testar cada estrategia nos dados de treino.
4. Dá uma nota fitness.
5. Selecionar as melhores estrategias.
6. Cruzar e mutar os genes para criar novas estrategias.
7. Repetir por varias geracoes.
8. Testar a melhor estrategia em dados fora da amostra.
9. Comparar o resultado com buy and hold.

FUNÇÃO FITNESS

- fitness =

  lucro da estrategia

+ premio se bater buy and hold

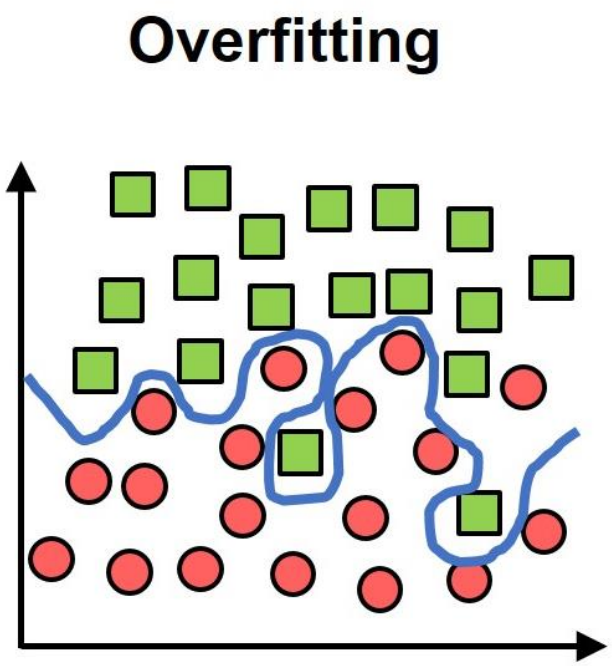
- penalidade por queda maxima

- penalidade por fazer trades demais

retorno_total = 10%
buy_and_hold = 6%
return_vs_buy_hold = 4%
drawdown = 5%
trades = 20
benchmark_weight = 0.35
drawdown_penalty = 1.5
trade_penalty = 0.0005

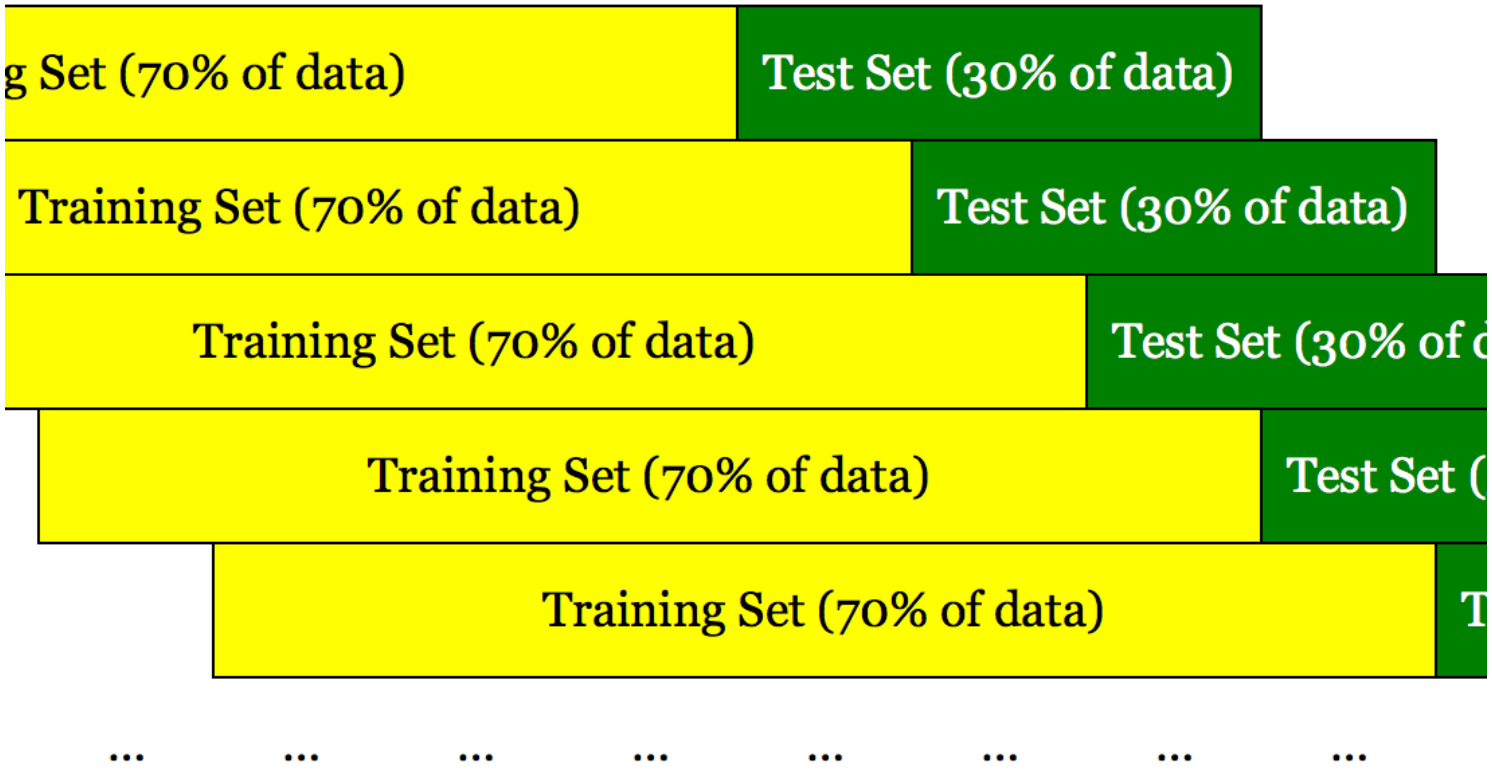
Resultado: fitness = 0.10 + 0.35 * 0.04 - 1.5 * 0.05 - 0.0005 * 20

PROBLEMAS ENCONTRADOS



No treino: estratégia parece ótima
No teste: resultado cai ou perde para buy and hold

Acontece quando o algoritmo aprende detalhes especificos do passado, mas não aprende uma regra que funcione bem em periodos novos



Isso simula melhor uma situacao real, porque no mundo real sempre estamos tentando decidir com base no passado e depois observando o que acontece no futuro.

Para reduzir isso, usamos walk-forward:

- o sistema treina em uma janela passada;
- testa na janela seguinte, que ficou fora do treino;
- anda no tempo;
- repete o processo.

OBRIGADO!!